Министерство на образованието, младежта и науката

61. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 8-9 април 2012 г.
Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 11.1. Да се намерят всички цели стойности на параметъра a, за които уравнението

$$\sin x + a\sin 2x + \sin 5x = 2a$$

има решение.

Решение. Имаме

$$2|a| = |\sin x + a\sin 2x + \sin 5x| \le |\sin x| + |a||\sin 2x| + |\sin 5x| \le 2 + |a|, \tag{1}$$

откъдето $|a| \le 2$.

Директно проверяваме, че $x = 0$ е решение при $a = 0$ и $x = \pm 90^\circ$ е решение при $a = \pm 1$.

При $a = 2$ уравнението става $\sin x + 2\sin 2x + \sin 5x = 4$ и (1) показва, че $\sin x = \sin 2x = 1$. Това е невъзможно, защото при $\sin x = 1$ имаме $\cos x = 0$ и $\sin 2x = 2\sin x\cos x = 0$.

При $a = -2$ уравнението става $\sin x - 2\sin 2x + \sin 5x = -4$ и (1) показва, че $\sin x = -1$, $\sin 2x = 1$. Това е невъзможно, защото при $\sin x = -1$ имаме $\cos x = 0$ и $\sin 2x = 2\sin x\cos x = 0$.

Оценяване. 2 т. за намиране на решение при $a = 0$ и $a = \pm 1$; 2 т. за отхвърляне на случая $|a| > 2$; 3 т. за случая $a = \pm 2$.

Задача 11.2. В остроъгълен $\triangle ABC$ с ортоцентър H и среда M на страната AB, ъглополовящата на $\sphericalangle ACB$ пресича HM в точка T. Да се докаже, че:

а) $\dfrac{HT}{TM} = \dfrac{2\cos\gamma}{1-\cos\gamma}$, където $\gamma = \sphericalangle ACB$.

б) H лежи на отсечката с краища петите на перпендикулярите от T към AC и BC.

Решение. а) Нека точка K е средата на дъгата AB, не съдържаща точка C. Тогава $KM \perp AB$ и $\triangle CHT \sim \triangle KMT$. Следователно

$$\frac{HT}{TM} = \frac{CH}{KM} = \frac{2R\cos\gamma}{R - R\cos\gamma} = \frac{2\cos\gamma}{1-\cos\gamma}.$$

б) Нека A_1, P и Q са петите на перпендикулярите съответно от A, T и M към BC. Тогава $\dfrac{PQ}{PA_1} = \dfrac{TM}{TH}$. Понеже Q е среда на BA_1, от а) следва, че $PA_1 = \dfrac{BA_1\cos\gamma}{1+\cos\gamma}$. Тъй като $HA_1 = BA_1\mathrm{cotg}\gamma$, от $\triangle PHA_1$ намираме $\mathrm{cotg}\sphericalangle HPA_1 = \mathrm{tg}\dfrac{\gamma}{2}$ и следователно $\sphericalangle HPC = 90^\circ - \dfrac{\gamma}{2}$.

Аналогично, ако R е петата на перпендикуляра от T към AC, то $\sphericalangle HRC = 90^\circ - \dfrac{\gamma}{2}$. Тогава от четириъгълника $RHPC$ получаваме $\sphericalangle PHR = 180^\circ$.

Оценяване. 2 т. за а); 5 т. за б).

Задача 11.3. Разглеждаме ъгли, съставени от едно ъглово квадратче, 2012 хоризонтални съседни и 2012 вертикални съседни квадратчета.

Колко най-много ъгли могат да се разположат върху безкрайна клетъчна дъска така, че всеки два ъгъла да имат поне едно общо квадратче?

Решение. Търсеният максимум е 16092. Да разгледаме ъглите, сочещи нагоре и надясно. Ще докажем, че има най-много 4023 такива ъгъла, всеки два от които имат поне едно общо квадратче. Да въведем стандартни координати на единичните квадратчета в равнината и да разгледаме върховете

Свалено от Klasirane.com

на всички ъгли. Ако за координатите (a,b) и (c,d) на върховете на два ъгъла е изпълнено $a<c$ и $b<d$ (или съответно $a>c$ и $b>d$), то двата ъгъла не се пресичат.

Нека най-горният и най-ляв връх е с координати (i,j) и съответно най-долният и най-десен връх е (p,q). За да се пресичат съответните ъгли е необходимо $p-i\leq 2011$ и $j-q\leq 2011$.

Да забележим, че всеки друг връх е с координати (a,b), където $i\leq a\leq p$ и $j\leq b\leq q$. От всички такива върхове да изберем връх с най-голяма втора координата. Да забележим, че ако преместим този връх едно квадратче наляво, условието за пресичане на ъглите е изпълнено. Това означава, че можем да приемем, че всички върхове с най-голяма втора координата са разположени един до друг, започвайки от квадратчето (i,b). Аналогично, можем да считаме, че всички върхове с най-голяма първа координата са разположени един до друг, започвайки от квадратчето с координати (c,q).

Сега разглеждаме върховете, ограничени от квадратчетата с координати (i,b) за най-голямото b и (c,q) за най-голямото c. Повтаряме горната процедура и т.н. Ще получим, че всички върхове се съдържат в начупена линия, започваща от квадратчето (i,j) и завършваща в квадратчето (p,q), която се движи само надясно и надолу. Понеже такава начупена линия съдържа 4021 върха, получаваме, че можем да разположим най-много 4023 ъгли.

Аналогично за всяко от другите три разположения на ъглите имаме най-много 4023 ъгли, изпълняващи условието на задачата.

Следователно има най-много $4.4023=16092$ ъгли. Ако изберем едно квадратче и разгледаме всички ъгли, които го съдържат, ще получим точно 16092 ъгли с исканото свойство.

Оценяване. 1 т. за верен отговор; 1 т. за разглеждане на ъгли от определен вид; 5 т. за доказване, че има най-много 4023 ъгъла от определен вид.

Задача 11.4. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$\lg(\lg(x^3+ax+1))=\lg(\lg(2x^3+a))$$

има точно едно решение.

Решение. Уравнението е еквивалентно на

$$x^3+ax+1=2x^3+a>1.$$

Тогава

$$0=x^3-ax+a-1=(x-1)(x^2+x+1-a).$$

Значи $x=1$ е решение на даденото уравнение, когато $2+a>1$, т.е. $a>-1$.

Уравнението $x^2+x+1-a=0$ има реални корени при $1-4(1-a)\geq 0$, т.е. $a\geq 3/4$.

Ако някой от тези корени е 1, то $a=3$. Тогава другият корен е -2 и той не е решение на началното уравнение, защото $2(-2)^3+3\leq 1$.

Ако и двата корена са различни от 1, за тях трябва

$$2x^3\leq 1-a=-x^2-x,\quad \text{т.е.}\quad x(2x^2+x+1)\leq 0.$$

Понеже $2x^2+x+1>0$, тези корени трябва да неположителни. Тъй като тяхата сума е -1, а произведението им е $1-a$, това означава, че $a\leq 1$.

И така, $a\in(-1,1]\cup\{3\}$.

Оценяване. 1 т. за получаване на $0=(x-1)(x^2+x+1-a)$; 1 т. за намиране на $x=1$ при $a>-1$; 1 т. за това, че $a=3$ е измежду търсените стойности; 4 т. за довършване на решението (от които 2 т. за неположителността на съответните корени).

Задача 11.5. Да се намерят всички прости числа p и q, за които pq дели $12^{p+q}-1$ и $p=q+2$.

Решение. От малката теорема на Ферма получаваме, че $p|12^{q+1}-1$ и $q|12^{p+1}-1$.

От $q|12^{p+1}-1$ следва, че показателят k на 12 по модул q дели $p+1$ и тъй като k дели и $q-1=p-3$, то k е делител на 4. Следователно $k=1,2,4$.

При $k=1$ намираме $q=11$ и $p=13$.

При $k=2$ намираме $q=13$, което не дава решение, понеже 15 не е просто число.

При $k=4$ намираме $q=5$ и $p=7$, $q=29$ и $p=31$.

Свалено от Klasirane.com

Оценяване. 1 т. за използване на малката теорема на Ферма; 2 т. за разглеждане на показателя k на 12 по модул q; 2 т. за намиране $k = 1, 2, 4$; 2 т. за намиране на решенията.

Задача 11.6. Нека a е реално число и $P(x)$ е неконстантен полином с реални коефициенти така, че $P(x^2 + a) = (P(x))^2$ за всяко реално число x. Да се докаже, че $a = 0$.

Решение. (*Н. Николов и Ал. Иванов*) От $P^2(x) = P^2(-x)$ следва, че P е или четна, или нечетна функция.

Ако P е четна функция, то $P(x) = Q(x^2)$. Тогава $Q((x^2 + a)^2) = Q^2(x^2)$ и следователно $Q((x + a)^2) = Q^2(x)$ за всяко x. Оттук $Q(x^2) = Q^2(x - a)$, т.е. полиномът $Q(x - a)$ също изпълнява даденото условие, като deg $P = 2$deg Q.

Продължавайки по същия начин, ще стигнем до полином от нечетна степен, изпълняващ даденото условие. Той не може да е четна функция.

И така, остана да разгледаме случая, когато P е нечетна функция. Тогава $P(x) = xR(x^2)$ и следователно $(x^2 + a)R((x^2 + a)^2) = x^2R^2(x^2)$. Оттук $(x + a)R((x + a)^2) = xR^2(x)$, т.е. $P(x) = (x - a)R^2(x - a)$ за всяко x. Нека $R(x - a) = x^kS(x)$, където $S(0) \neq 0$. Лесно се вижда, че $(x - a)R^2(x - a) = x^{2k+1}T(x) - aS^2(0)x^{2k}$. Понеже P е нечетна функция, следва, че $a = 0$.

Забележки. а) Лесно се доказва, че ако $P(x^2) = P^2(x) \neq$ const за всяко x, то $P(x) = x^n$.

б) Задачата е много частен случай на теорема на Дж. Ф. Рит, която описва комутиращите (относно композиция) полиноми.

Оценяване. 1 т. за това, че P е или четна, или нечетна функция; 3 т. за свеждане до нечетна фукция; 3 т. за случая на нечетна функция.

Свалено от Klasirane.com